



LẬP LỊCH BIỂU DỰ ÁN

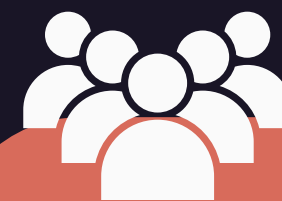
IT Project Scheduling



“

*The key is not to prioritize what's on your schedule,
but to schedule your priorities.*

Stephen R. Covey



THÀNH VIÊN NHÓM

26	Nguyễn Văn Hoài	102230241
28	Nguyễn Thị Bảo Ngân	102230255
29	Nguyễn Đặng Bảo Nguyên	102230256
32	Đoàn Kim Tài	102230265
37	Nguyễn Khắc Trí	102230274



AGENDA



Tổng quan &
Phương pháp lập lịch

Phương pháp
ADM/AOA



Phương pháp
PDM / AON



Ôn tập



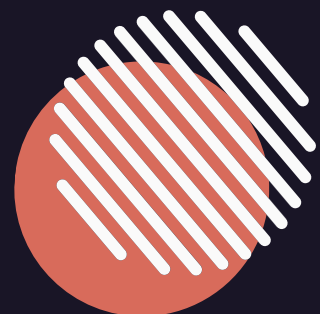


TỔNG QUAN | OVERVIEW

Scheduling



Lập lịch biểu là gì?





TỔNG QUAN | OVERVIEW

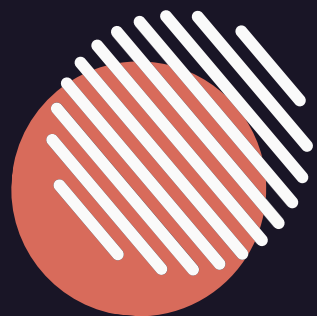
Khi nào bắt đầu?

Khi nào kết thúc?

**LẬP
LỊCH
BIỂU**

Trình tự thực hiện?

Mất bao lâu?





TỔNG QUAN | OVERVIEW

WBS viết tắt cho từ nào?

Work Breakdown Structure

Workflow Breakdown Structure

Work Breakdown Schedule

Submit

Your Canva profile name won't be shared

Tài liệu nào là nền tảng bắt buộc trước khi ước lượng thời gian?

Danh sách rủi ro của dự án.

Sơ đồ mạng PERT hoặc sơ đồ Gantt.

Cấu trúc phân chia công việc (WBS).

Submit

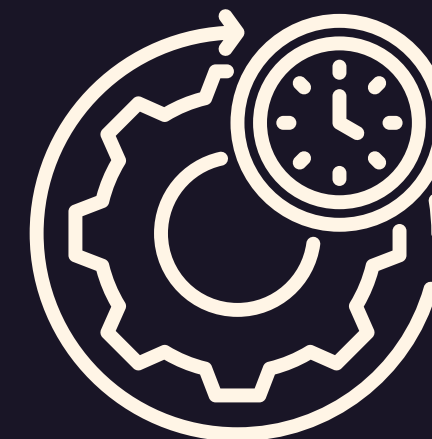
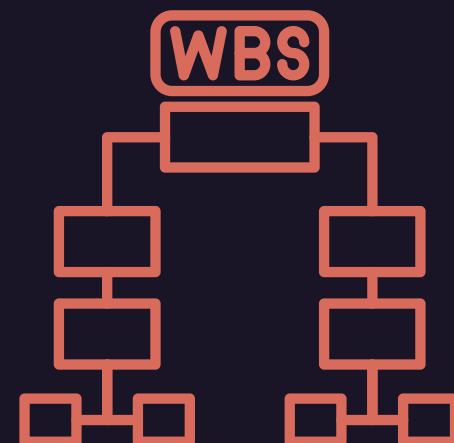
Your Canva profile name won't be shared



TỔNG QUAN | OVERVIEW



Mối quan hệ giữa lập lịch biểu
với WBS và ước lượng thời gian



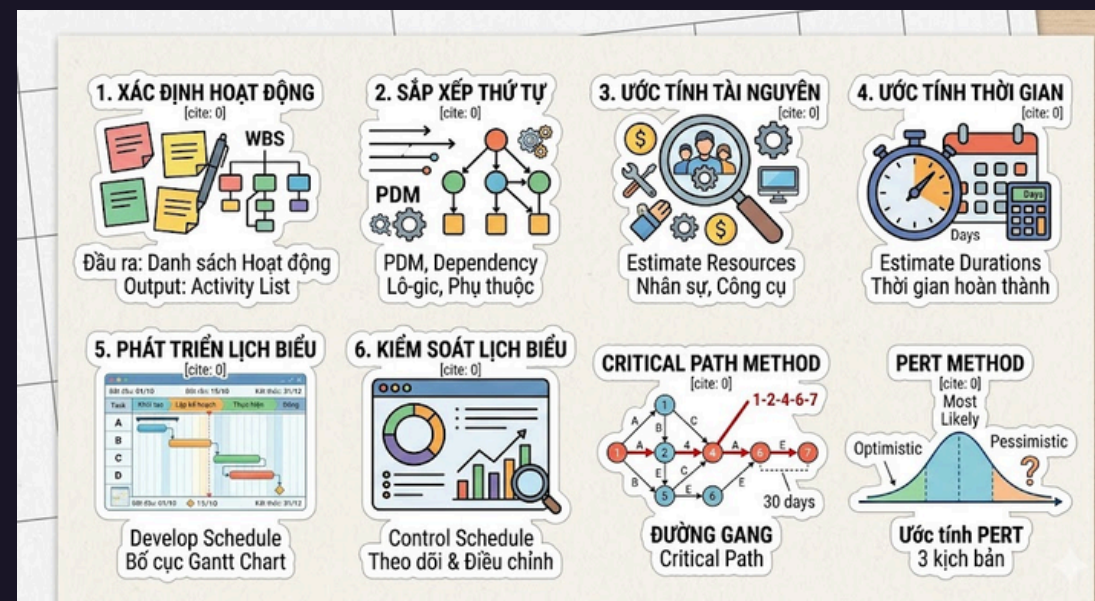
TỔNG QUAN | OVERVIEW

Vai trò

Công cụ giao tiếp

Cơ sở để theo dõi và kiểm soát

Nền tảng phân bổ nguồn lực



Xác định thứ tự thực hiện công việc

Xác định ngày bắt đầu và kết thúc

Xác định công việc then chốt

Phát hiện sớm rủi ro về thời gian

Mục đích



TỔNG QUAN | OVERVIEW



CONSTRAINT

SUCCESSOR

MILESTONE

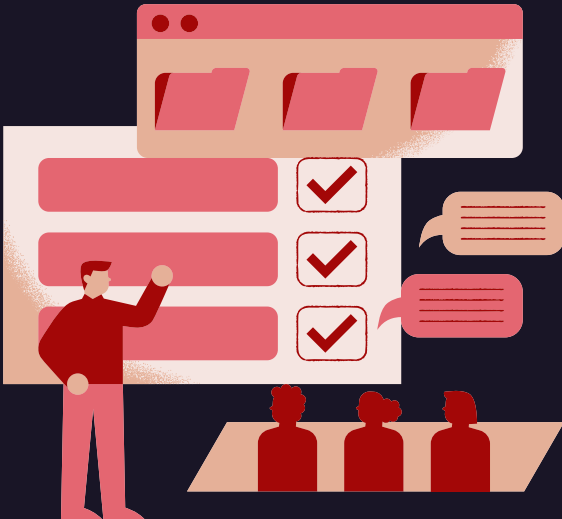
DURATION

KEY COMPONENTS

PREDECESSOR

RESOURCE

ACTIVITY





PHƯƠNG PHÁP | METHODS



Arrow Diagramming Method



Precedence Diagramming Method



Critical Path Method

Program Evaluation and Review Technique



Gantt chart





ARROW DIAGRAMMING METHOD

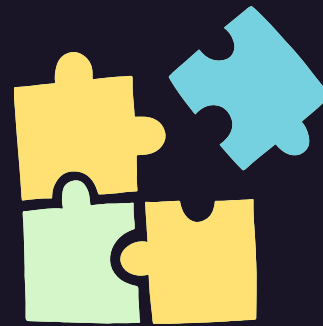
KHÁI NIỆM

Phương pháp biểu diễn
sơ đồ mạng dự án



Công việc được thể hiện
bằng các mũi tên

Wednesday, 4th March, 2026



ĐẶC ĐIỂM

Chiều dài mũi tên **không tỷ lệ**
với thời gian thực hiện.

Sự kiện được biểu diễn bằng
nút tròn, đánh số duy nhất.

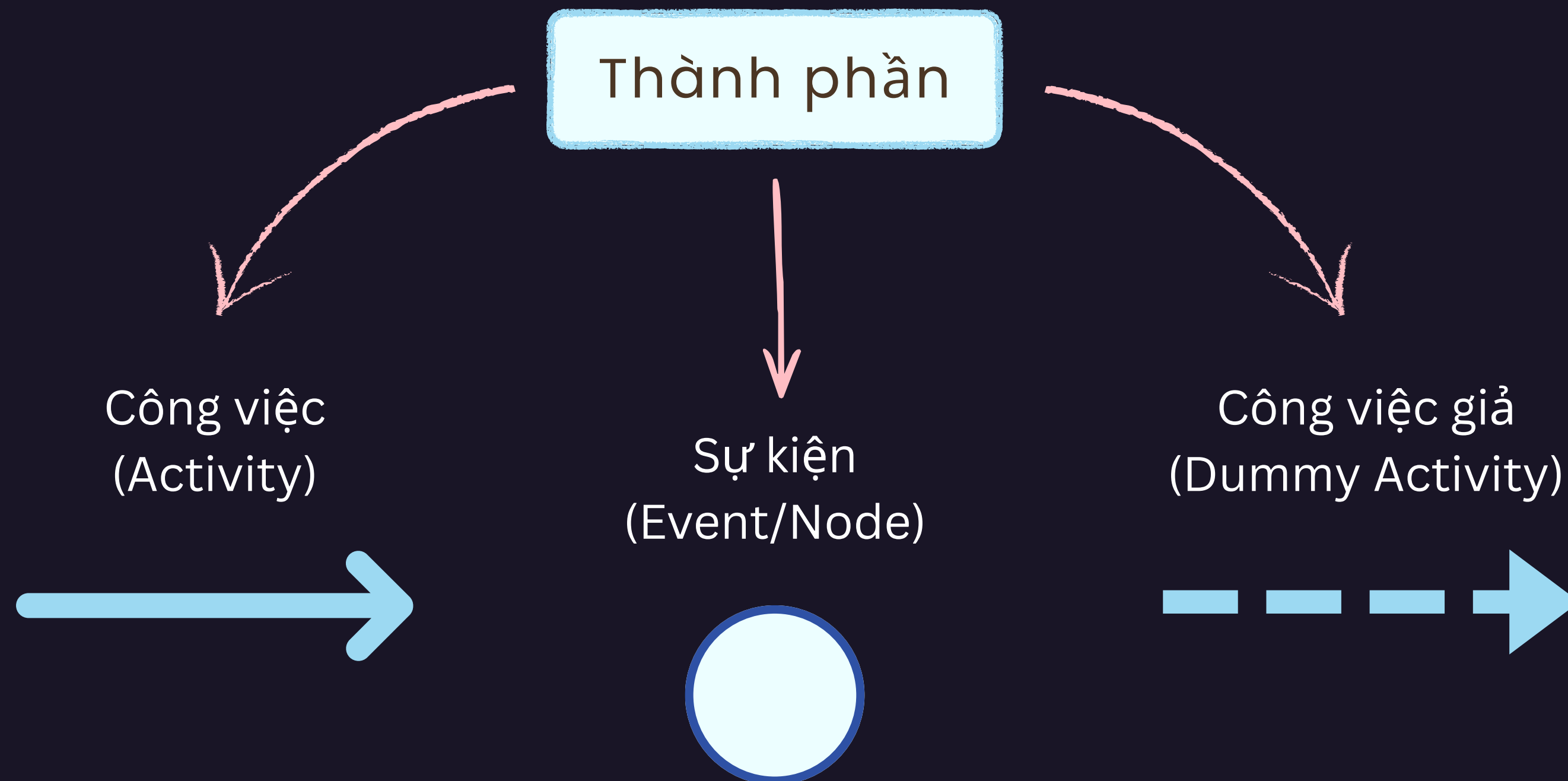
Công việc được biểu diễn
bằng mũi tên nét liền.

Có thể sử dụng **công việc ảo**
để thể hiện quan hệ logic.

Mỗi **công việc nối giữa hai sự kiện**:
sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc.



ARROW DIAGRAMMING METHOD



ARROW DIAGRAMMING METHOD

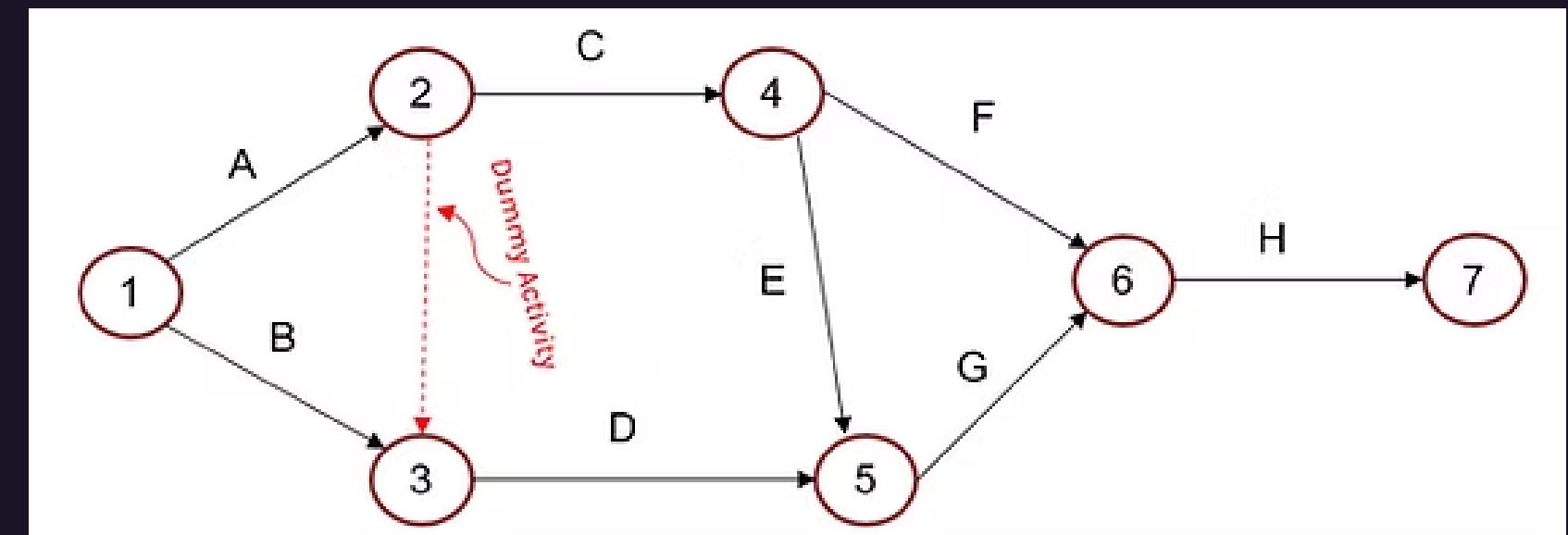
Công việc ảo

Không tiêu hao thời gian,
không sử dụng nguồn lực.

Biểu diễn **sự phụ thuộc chặt**
khe giữa các công việc mà mỗi
tên thực không thể hiện được.

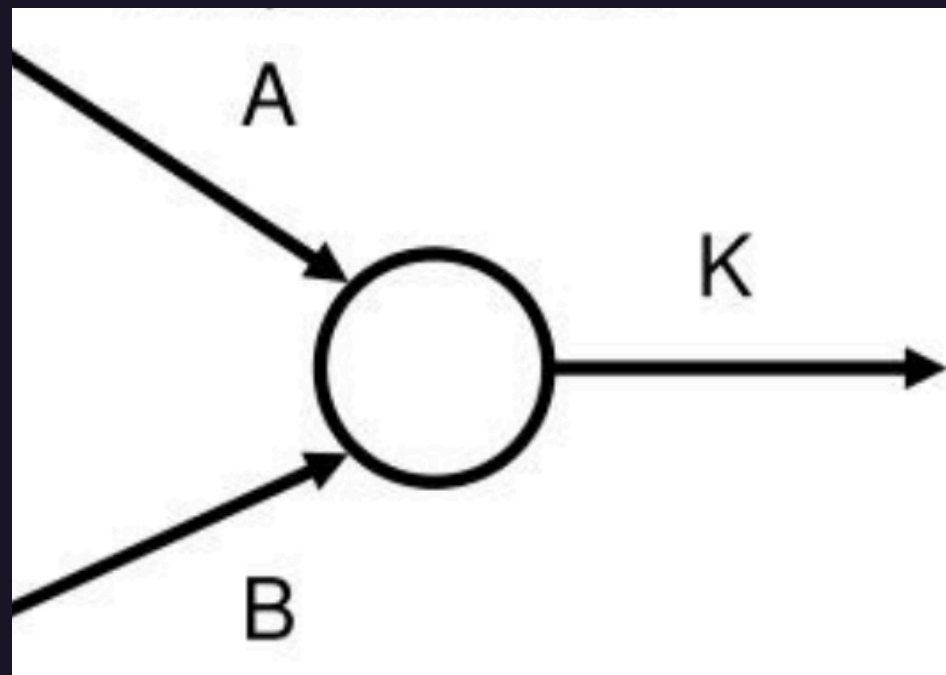
Tránh sự trùng lặp định danh
(Unique Identification)

Thể hiện các mối quan hệ phụ thuộc
chéo (Complex Logic)





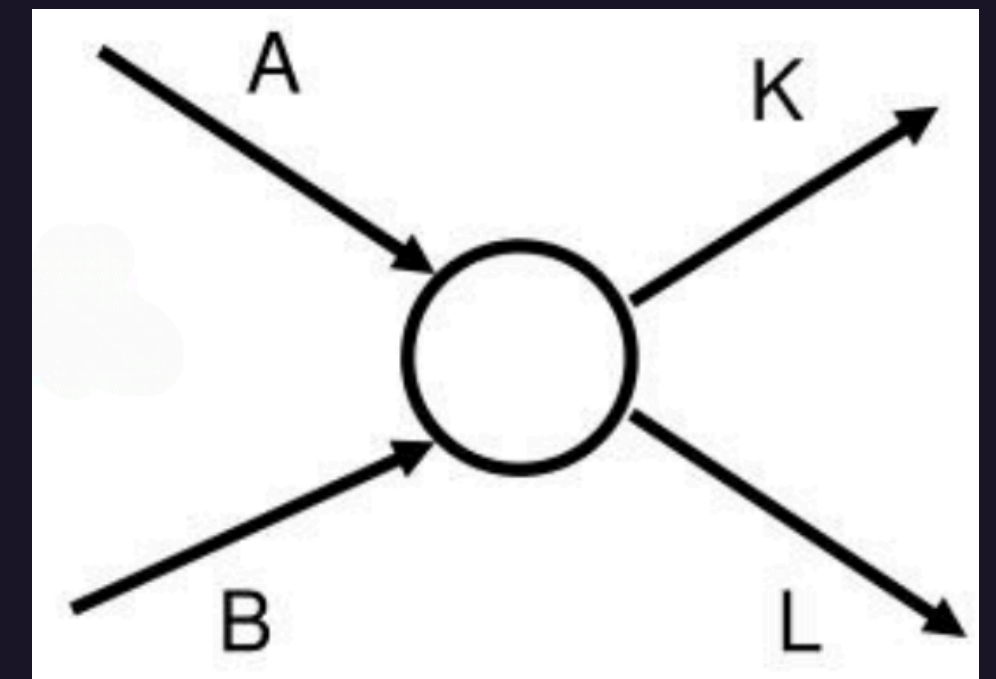
ARROW DIAGRAMMING METHOD



Mối quan hệ: Công việc K chỉ có thể bắt đầu sau khi cả hai công việc A và B đã hoàn thành.

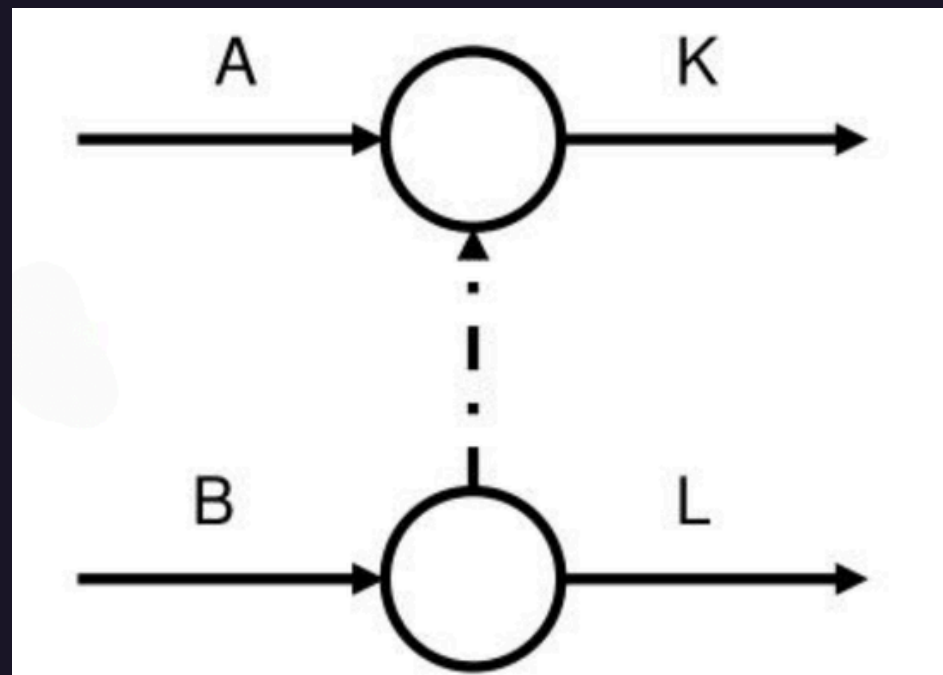
Logic Relationships
Mối quan hệ logic

Mối quan hệ: Cả hai công việc K và L đều phụ thuộc vào sự hoàn thành của cả A và B.





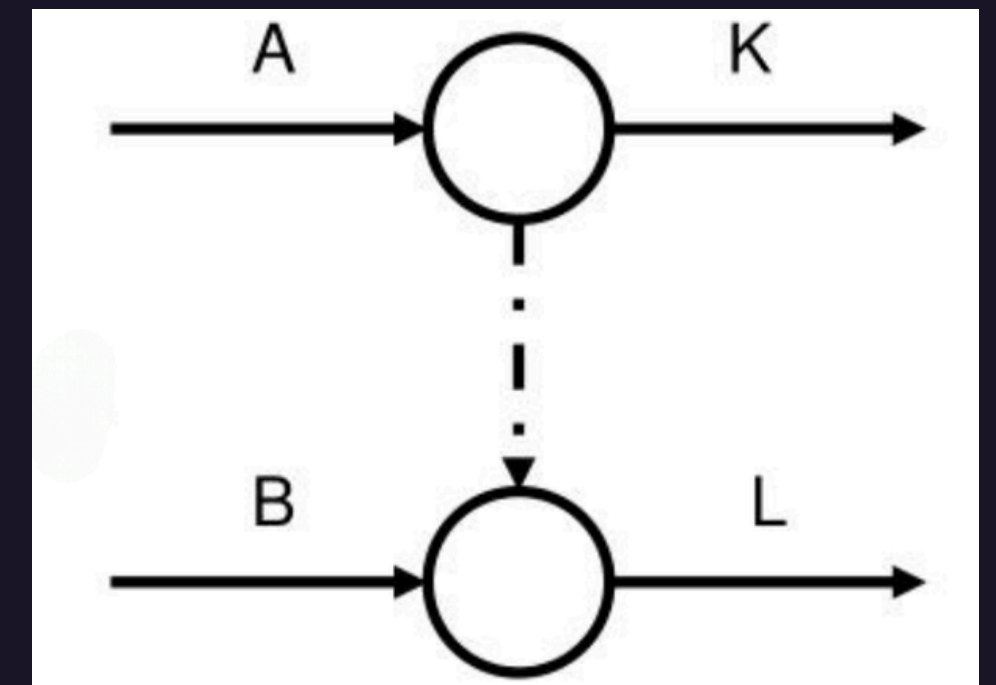
ARROW DIAGRAMMING METHOD



Mối quan hệ: K phụ thuộc vào cả A và B. L chỉ phụ thuộc duy nhất vào B.

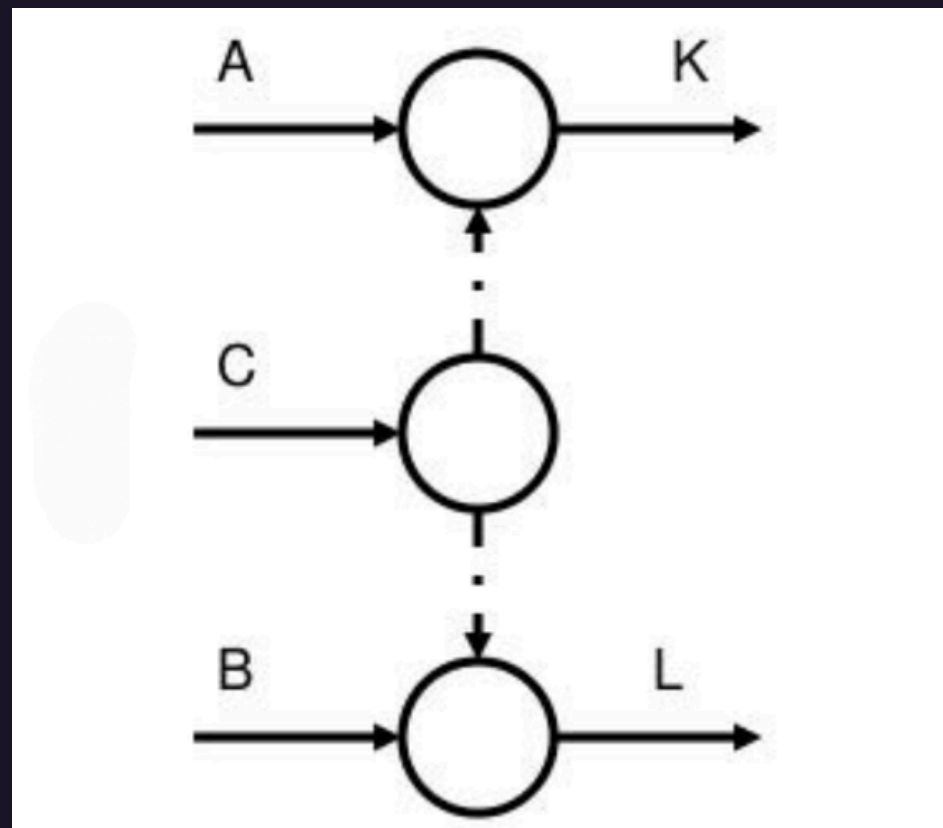
Logic Relationships
Mối quan hệ logic

Mối quan hệ: K chỉ phụ thuộc vào A. L phụ thuộc vào cả A và B.





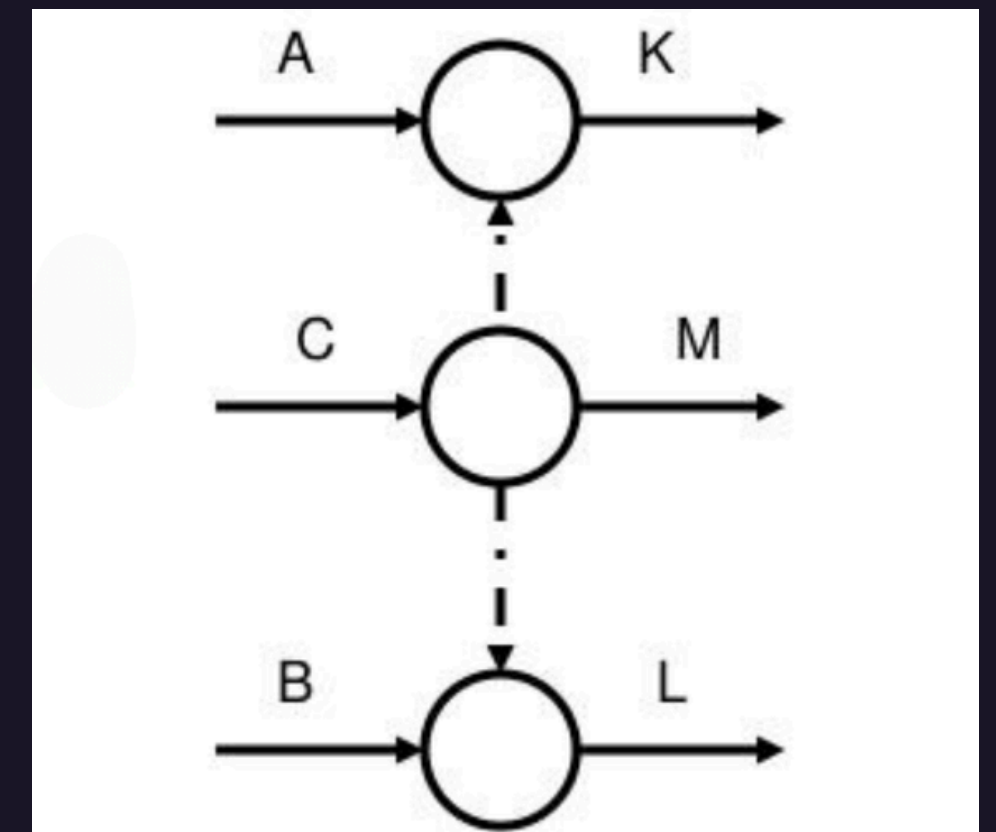
ARROW DIAGRAMMING METHOD



Mối quan hệ: K phụ thuộc vào cả A và C. L phụ thuộc vào cả B và C.

Logic Relationships
Mối quan hệ logic

Mối quan hệ: K phụ thuộc vào A và C. L phụ thuộc vào B và C. M phụ thuộc duy nhất vào C.





ARROW DIAGRAMMING METHOD

Đánh số
sự kiện
tăng dần

Không có hai
công việc
thực nối
cùng cặp
sự kiện

Sử dụng
dummy khi
cần thiết

Không có
chu trình
(loop)

Công việc
không có
predecessor
bắt đầu từ sự
kiện 1

Công việc
không có
successor kết
thúc ở sự kiện
cuối cùng

1

2

3

4

5

6

Nguyên tắc vẽ sơ đồ ADM



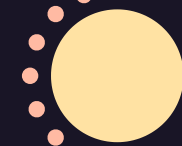
ARROW DIAGRAMMING METHOD

Quy trình các bước vẽ sơ đồ ADM

Bước 1: Xác định công việc khởi đầu.



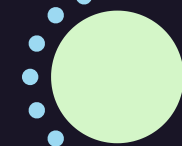
Bước 2: Vẽ tuần tự các công việc tiếp theo.



Bước 3: Xử lý các công việc
có nhiều predecessor.



Bước 4: Kiểm tra và đánh số lại sự kiện.



Bước 5: Ghi thông tin công việc.





ARROW DIAGRAMMING METHOD

Ví dụ thực tiễn

Vẽ sơ đồ ADM dựa trên
bảng hoạt động sau:

STT	HOẠT ĐỘNG	THỜI HẠN	HOẠT ĐỘNG TRƯỚC
1	A	3	-
2	B	2	A
3	C	4	A
4	D	3	B
5	E	2	B, C
6	G	3	E, D

ARROW DIAGRAMMING METHOD

Bước 1

Liệt kê tất cả công việc không có predecessor. Đây là những công việc có thể bắt đầu ngay khi dự án khởi động. Vẽ chúng xuất phát từ sự kiện 1.

Predecessor: A

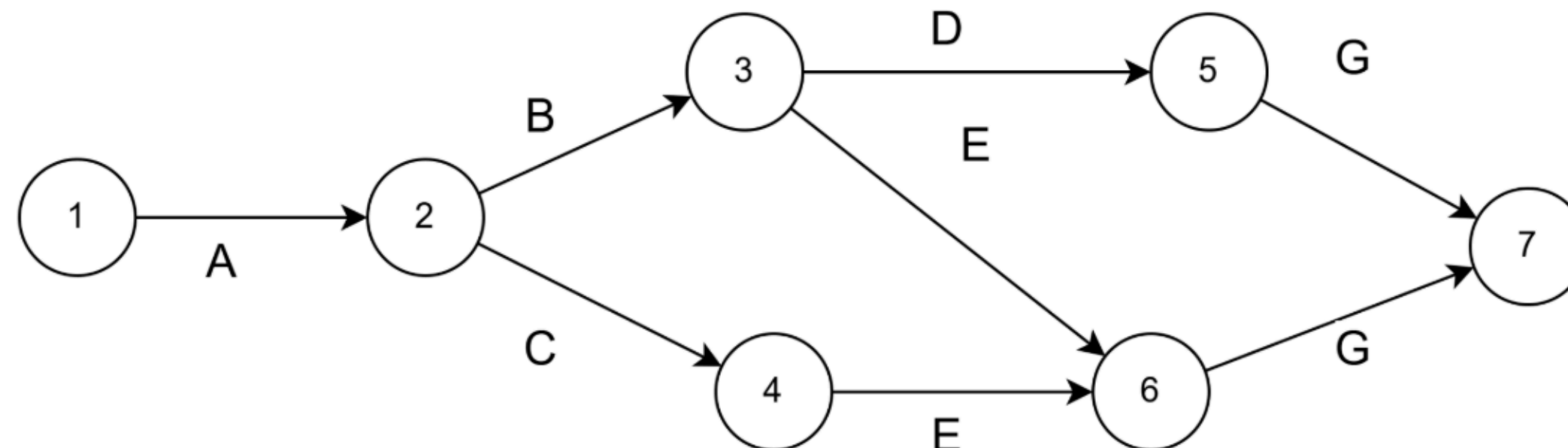
STT	HOẠT ĐỘNG	THỜI HẠN	HOẠT ĐỘNG TRƯỚC
1	A	3	-
2	B	2	A
3	C	4	A
4	D	3	B
5	E	2	B, C
6	G	3	E, D



ARROW DIAGRAMMING METHOD

1**Bước 2****3****4****5**

Lần lượt xét từng công việc, xác định sự kiện bắt đầu dựa trên các công việc trước của nó. Nếu công việc chỉ có một predecessor duy nhất, sự kiện bắt đầu của nó là sự kiện kết thúc của predecessor đó.



ARROW DIAGRAMMING METHOD

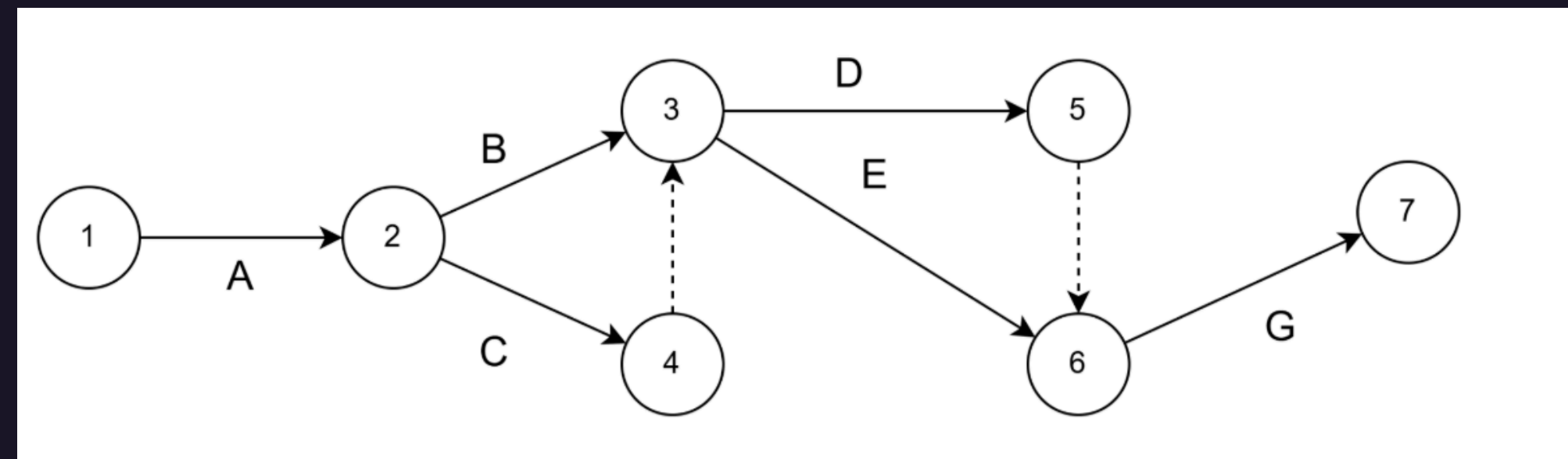
1

2

Bước 3

4

5



Khi một công việc có nhiều predecessor, cần xác định sự kiện hội tụ. Nếu các predecessor kết thúc ở các sự kiện khác nhau, cần sử dụng dummy để đưa chúng về một sự kiện chung.

Không có hai công việc thực nối cùng cặp sự kiện

2



Sử dụng dummy activity (nét đứt)



ARROW DIAGRAMMING METHOD

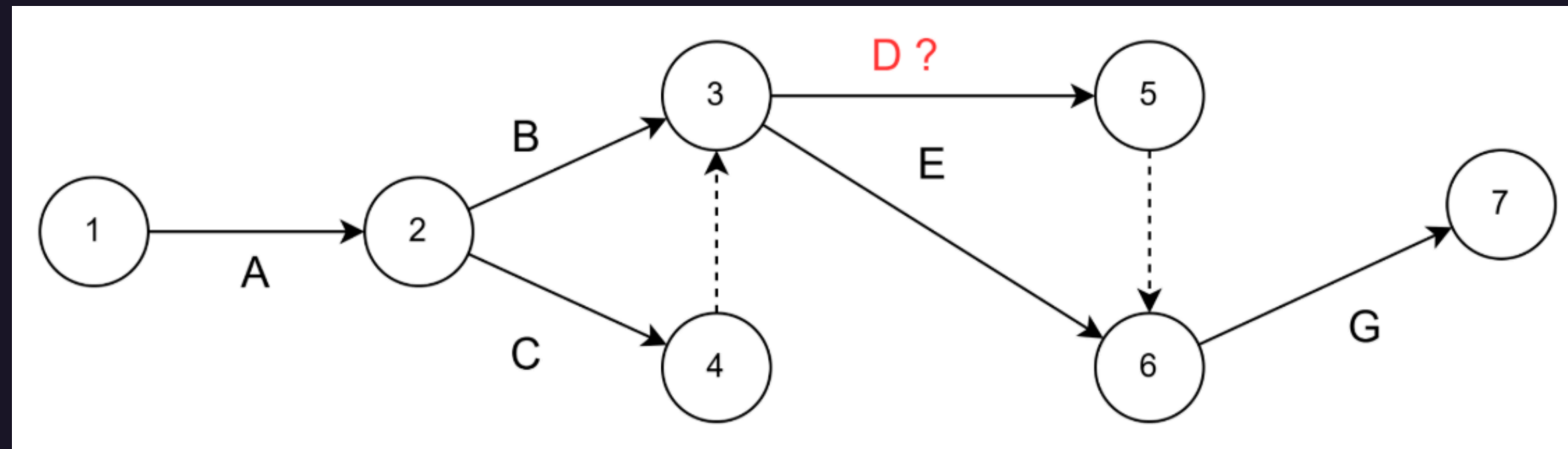
1

2

3

Bước 4

5



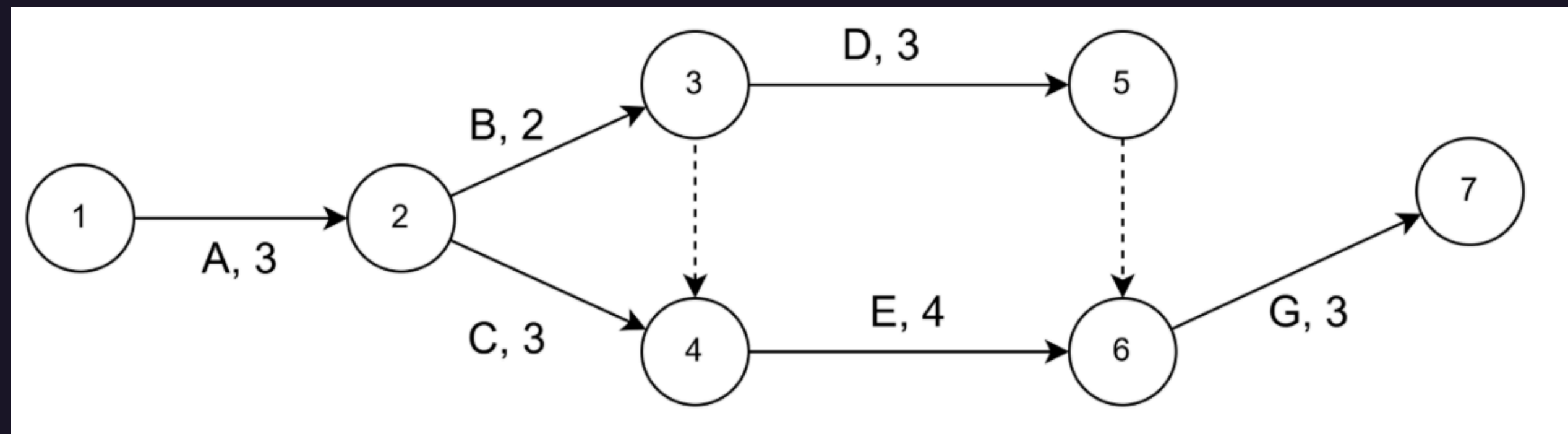
Sau khi vẽ xong, kiểm tra lại toàn bộ sơ đồ để đảm bảo không vi phạm các nguyên tắc. Đánh số lại các sự kiện nếu cần để đảm bảo thứ tự tăng dần.



ARROW DIAGRAMMING METHOD

1**2****3****4**

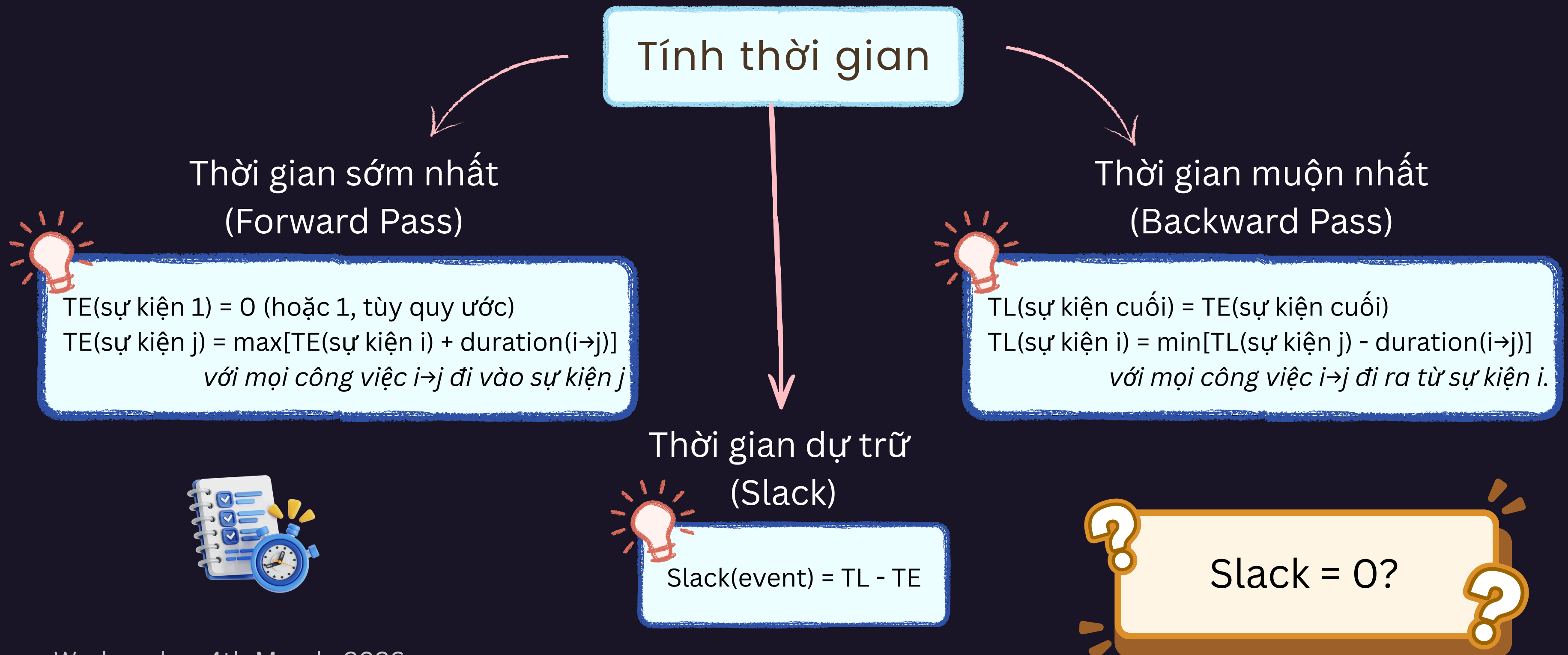
Bước 5



Trên mỗi mũi tên, ghi rõ tên công việc và thời gian thực hiện. Với dummy, ghi chữ "Dummy" hoặc để trống.

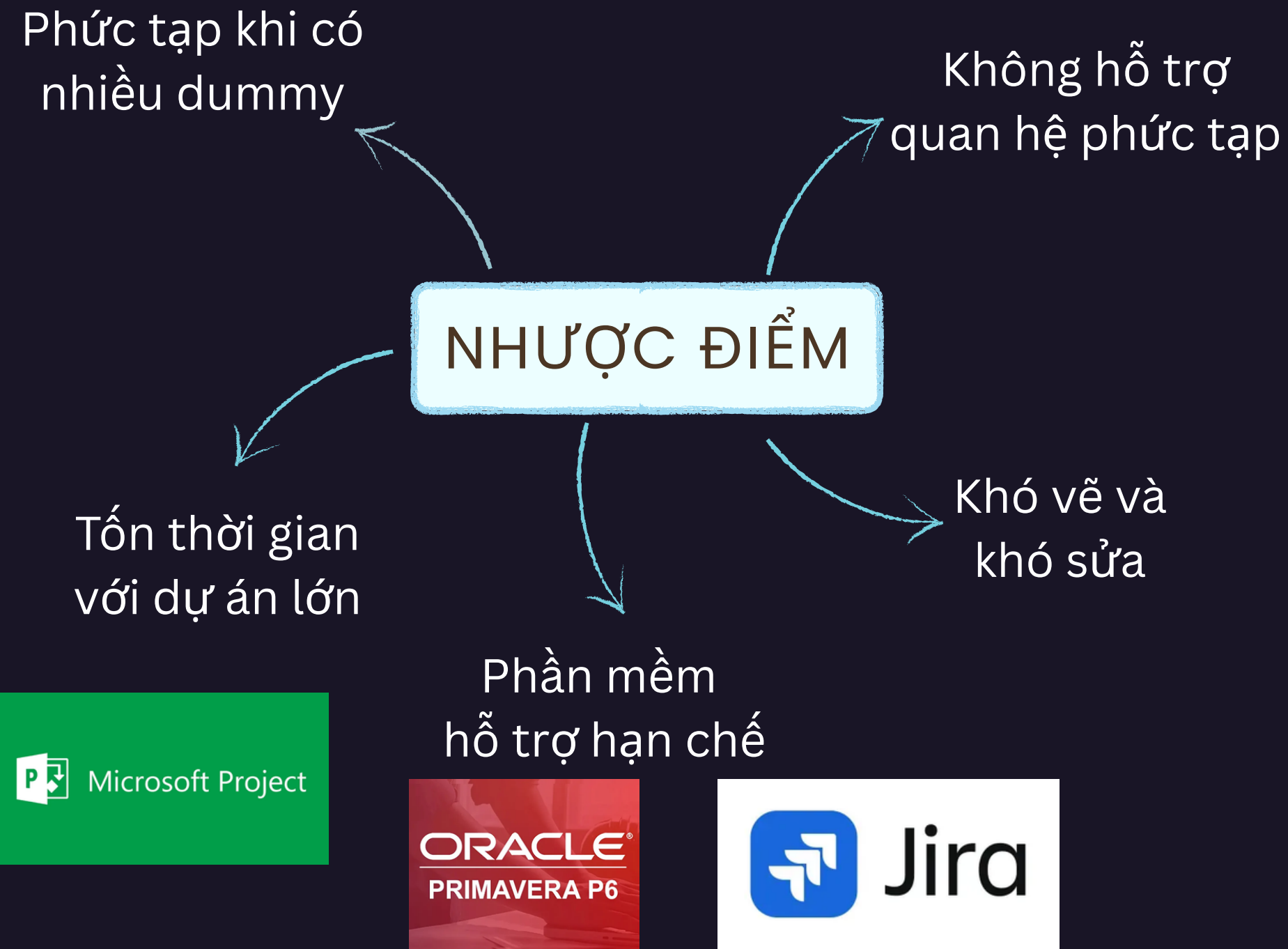


ARROW DIAGRAMMING METHOD





ARROW DIAGRAMMING METHOD





ARROW DIAGRAMMING METHOD

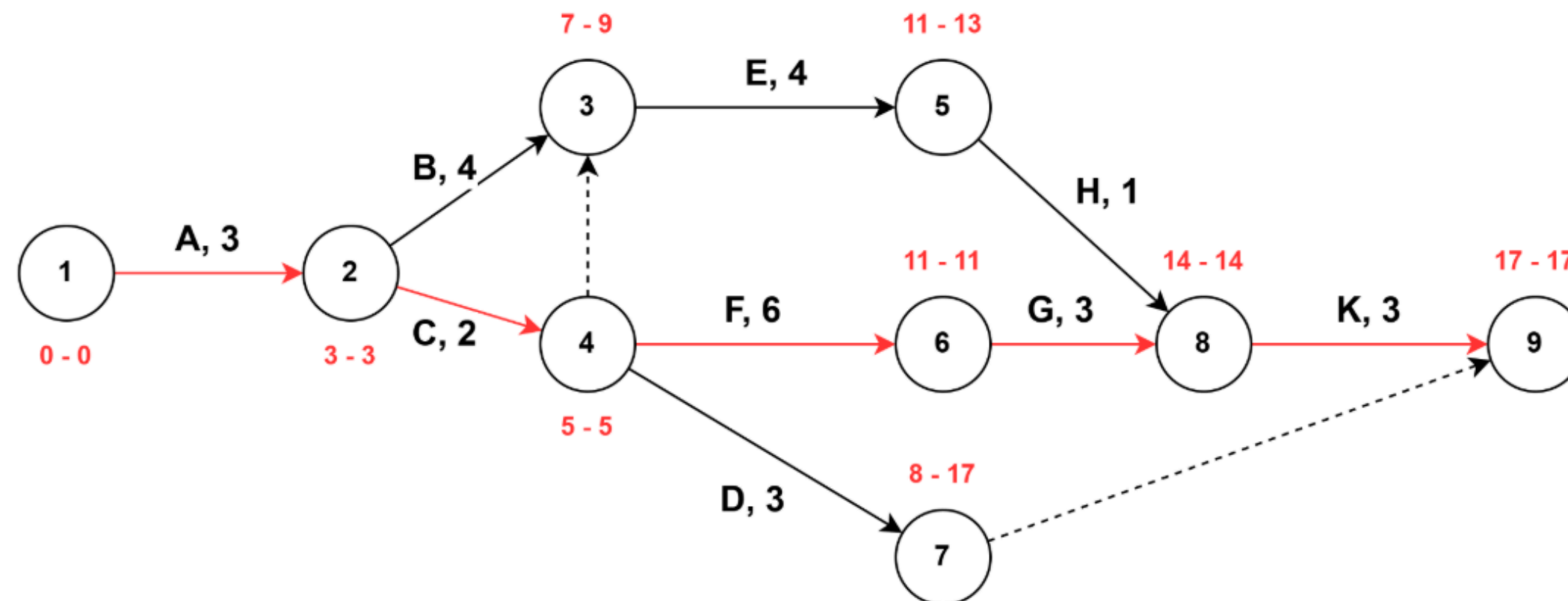
Bài tập ứng dụng

STT	HOẠT ĐỘNG	THỜI GIAN	HĐ TRƯỚC
1	A	3	–
2	B	4	A
3	C	2	A
4	D	3	C

STT	HOẠT ĐỘNG	THỜI GIAN	HĐ TRƯỚC
5	E	4	B, C
6	F	6	C
7	G	3	F
8	H	1	E
9	K	3	H, G

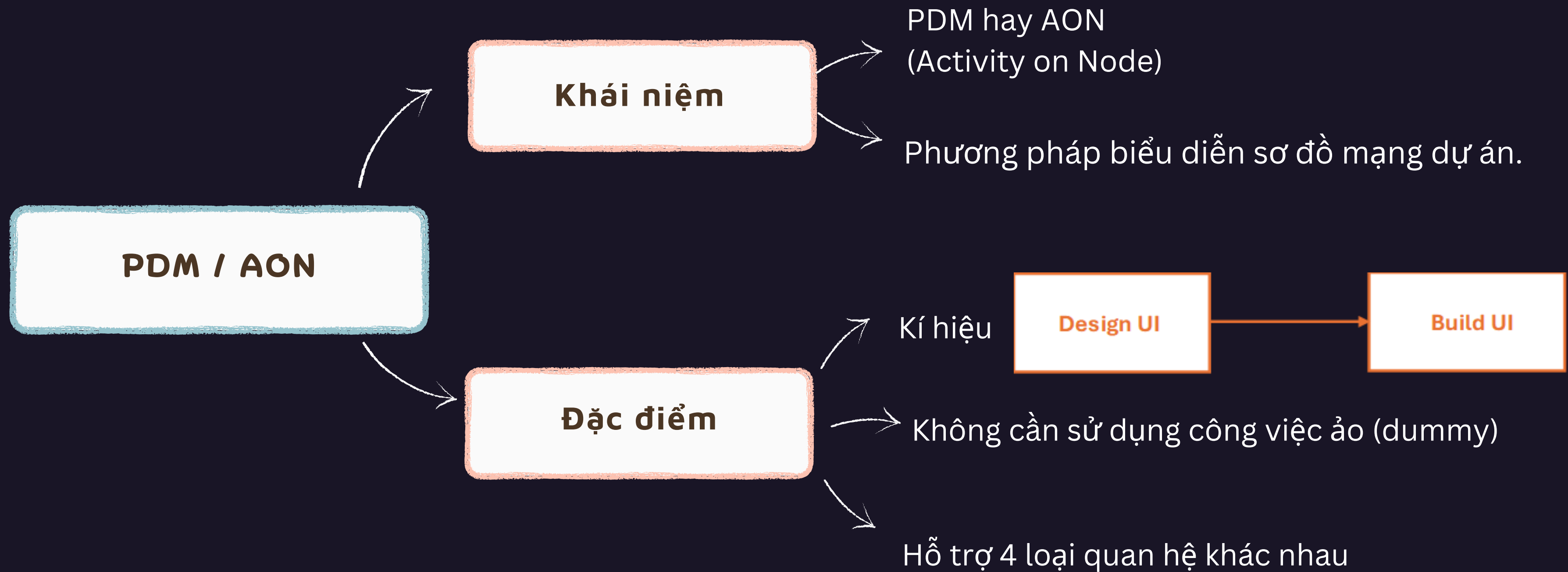
ARROW DIAGRAMMING METHOD

Bài tập ứng dụng

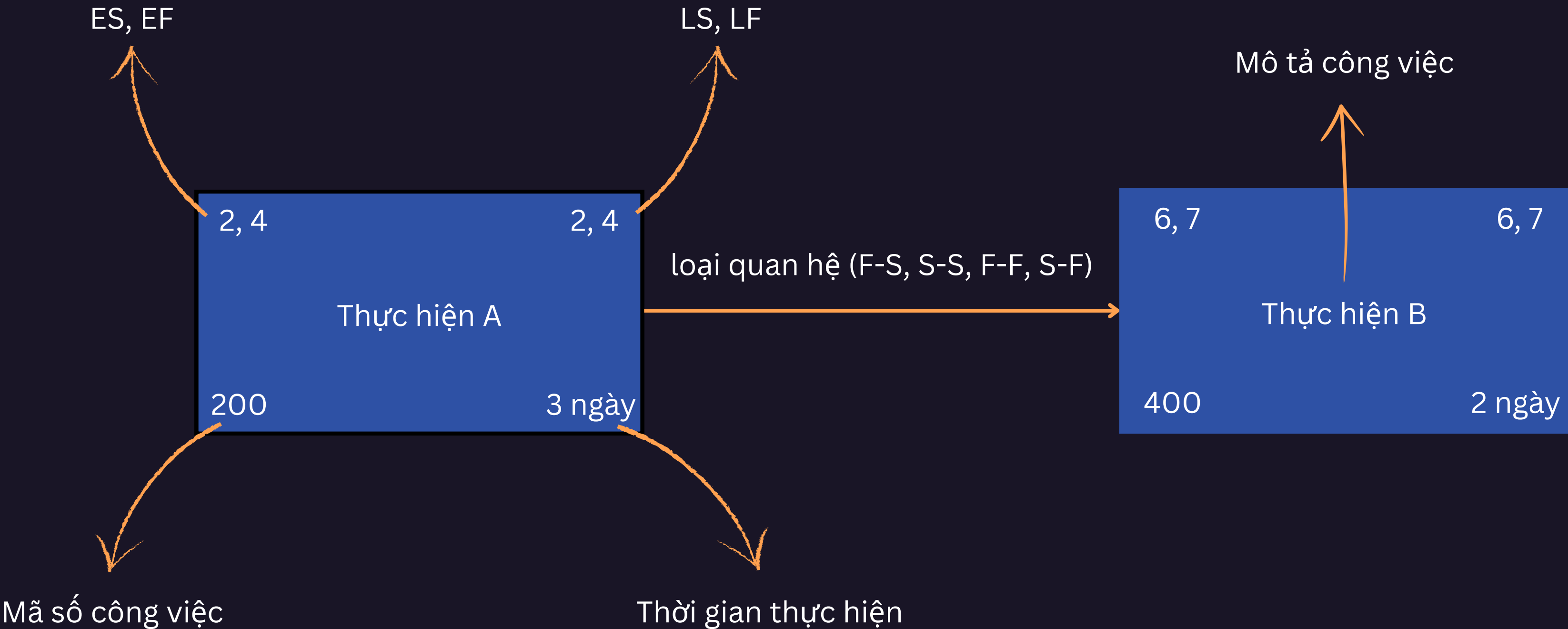




PHƯƠNG PHÁP PDM

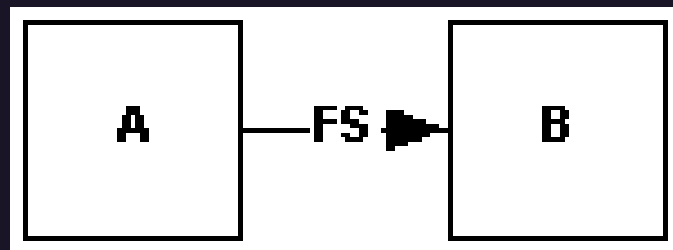


CẤU TRÚC SƠ ĐỒ MẠNG PDM

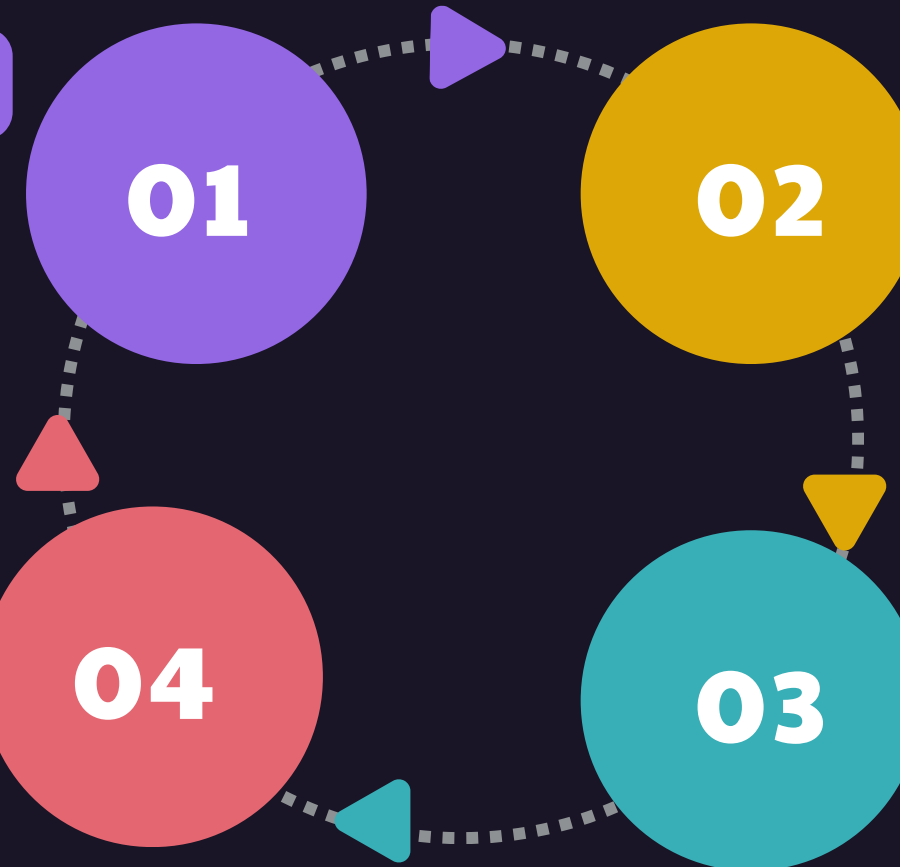




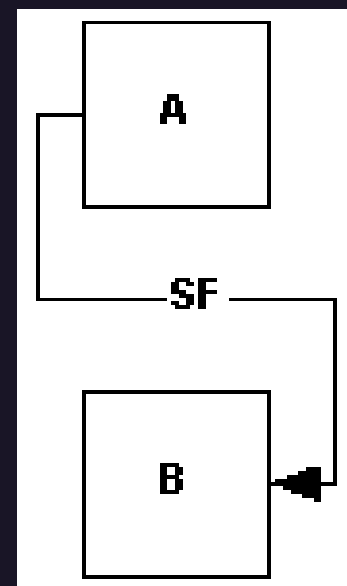
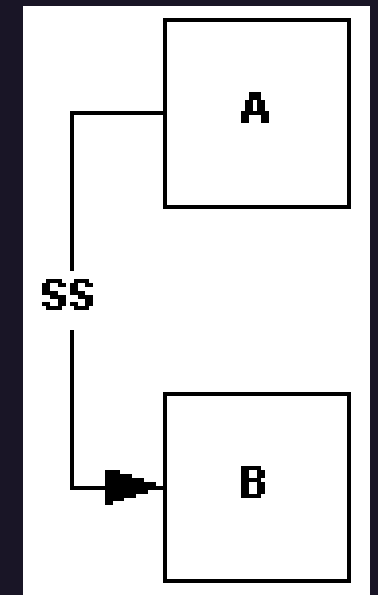
Bốn loại quan hệ trong PDM



FS (Finish to Start) -
Kết thúc - Bắt đầu

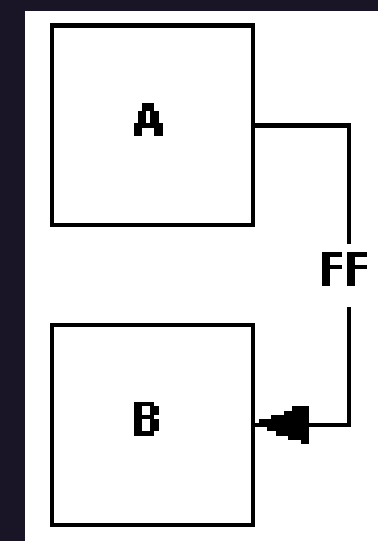


SS (Start to Start) -
Bắt đầu - Bắt đầu



SF (Start to Finish) -
Bắt đầu - Kết thúc

FF (Finish to Finish) -
Kết thúc - Kết thúc

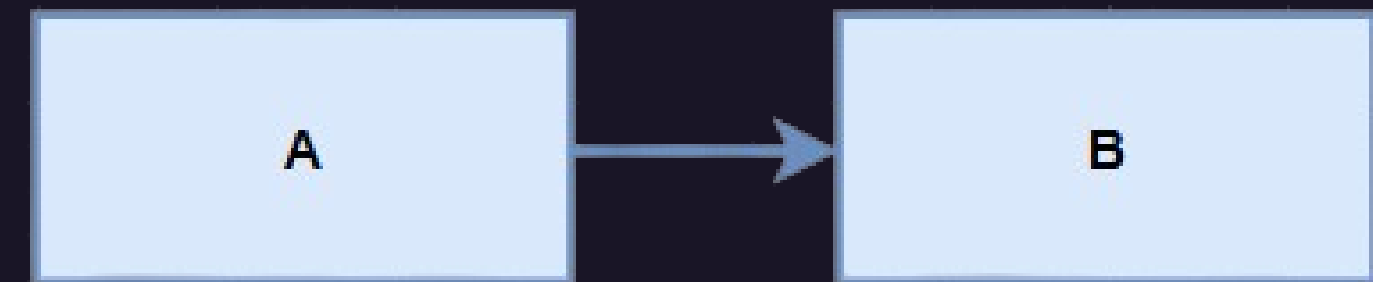




FS (Finish to Start) - Kết thúc - Bắt đầu

Định nghĩa

01



Ký hiệu

02

FS hoặc FS(0) hoặc FS(+n)

Công thức tính

03

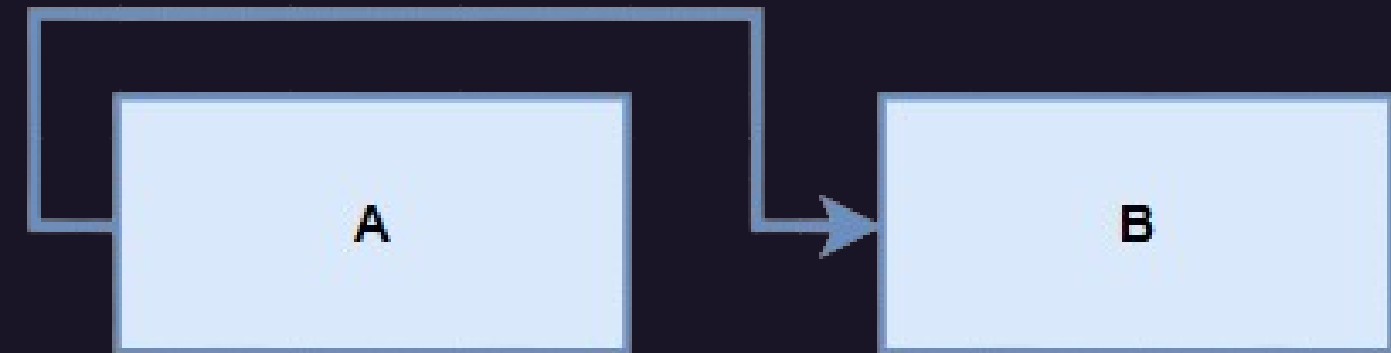
$ES(\text{sau}) = EF(\text{trước}) + 1 + \text{lag}$
(nếu lag dương)



SS (Start to Start) - Bắt đầu - Bắt đầu

Định nghĩa

01



Ký hiệu

02

SS hoặc SS(+n)

Công thức tính

03

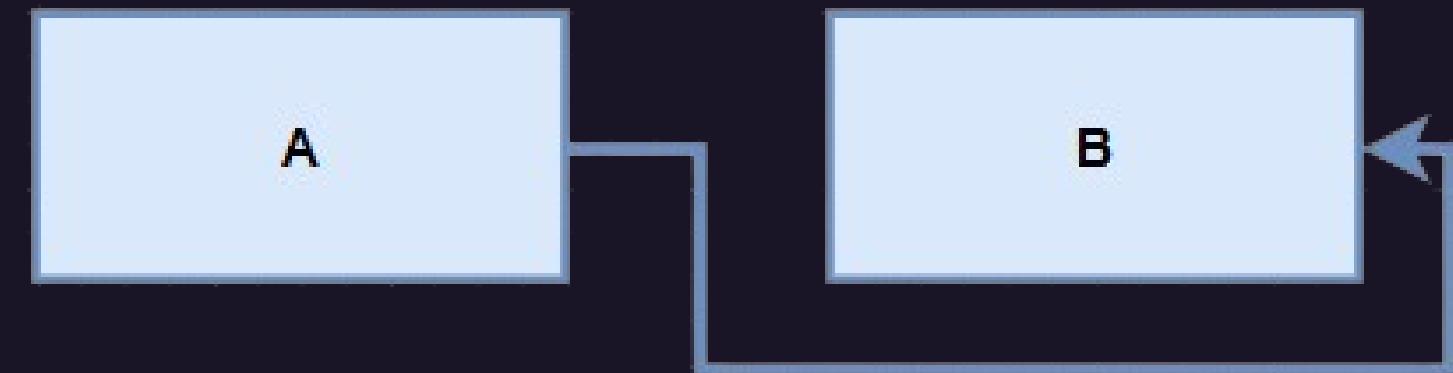
$ES(\text{sau}) = ES(\text{trước}) + \text{lag}$



FF (Finish to Finish) - Kết thúc - Kết thúc

Định nghĩa

01



Ký hiệu

02

FF hoặc FF(+n)

Công thức tính

03

$LF(\text{sau}) = LF(\text{trước}) - \text{lag}$



SF (Start to Finish) - Bắt đầu - Kết thúc

Định nghĩa

01



Ký hiệu

02

SF hoặc SF(+n)

Công thức tính

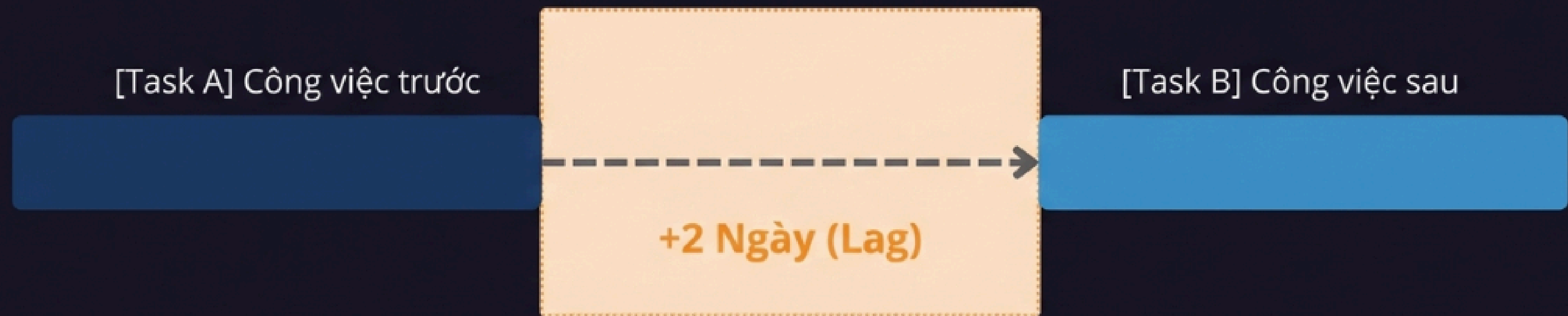
03

$LF(\text{sau}) = ES(\text{trước}) - \text{lag}$
(phức tạp và hiếm dùng)



Lag (Thời gian chờ)

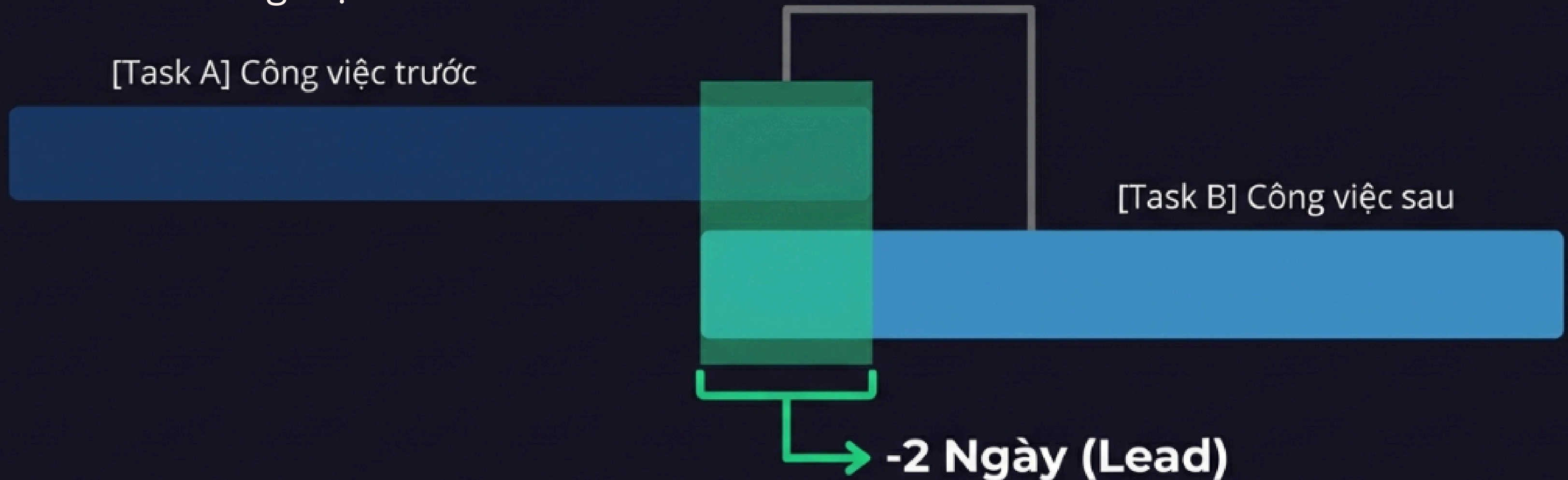
Khoảng thời gian chờ giữa 2 công việc





Lead (Thời gian đệm)

Khoảng thời gian cho phép công việc sau bắt đầu trước khi công việc trước kết thúc

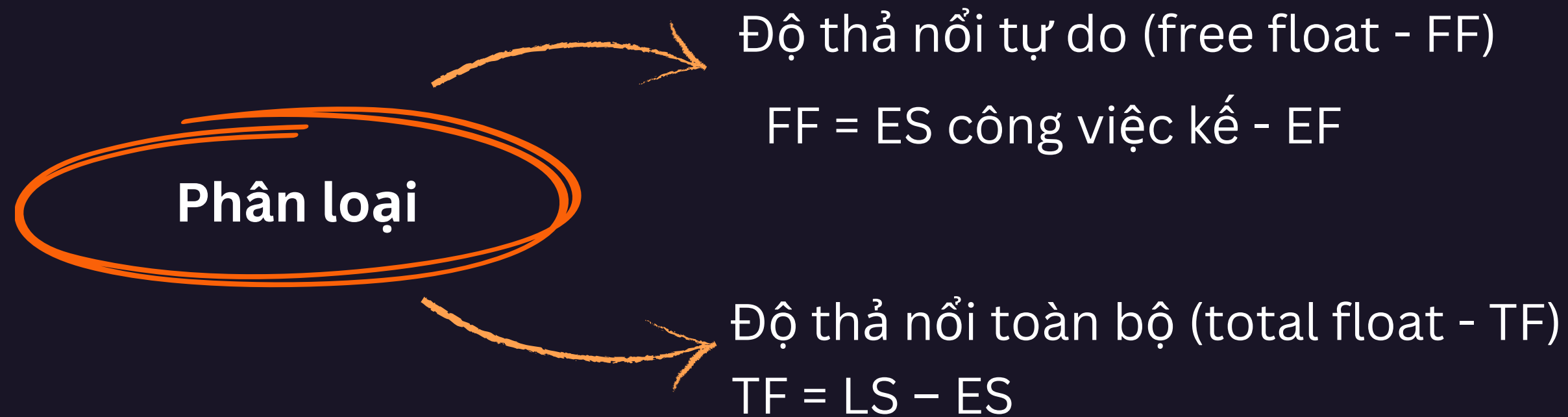
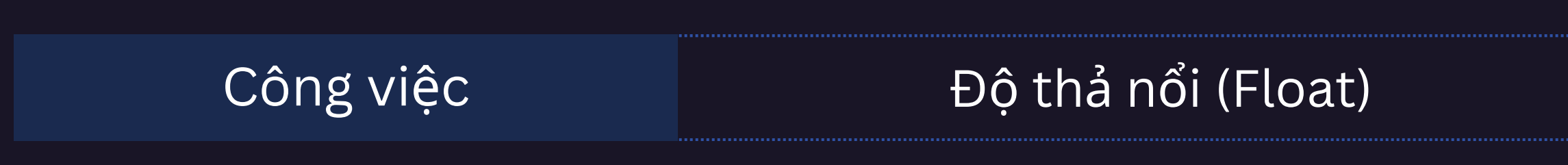




Độ thả nổi (Float)

Khoảng thời gian một công việc có thể trì hoãn mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Deadline dự án





Quy trình xây dựng và phân tích sơ đồ PDM

01

Liệt kê tất cả công việc

02

Khởi tạo các Node đại diện cho từng công việc

03

Xác định công việc bắt đầu và vẽ mũi tên quan hệ

04

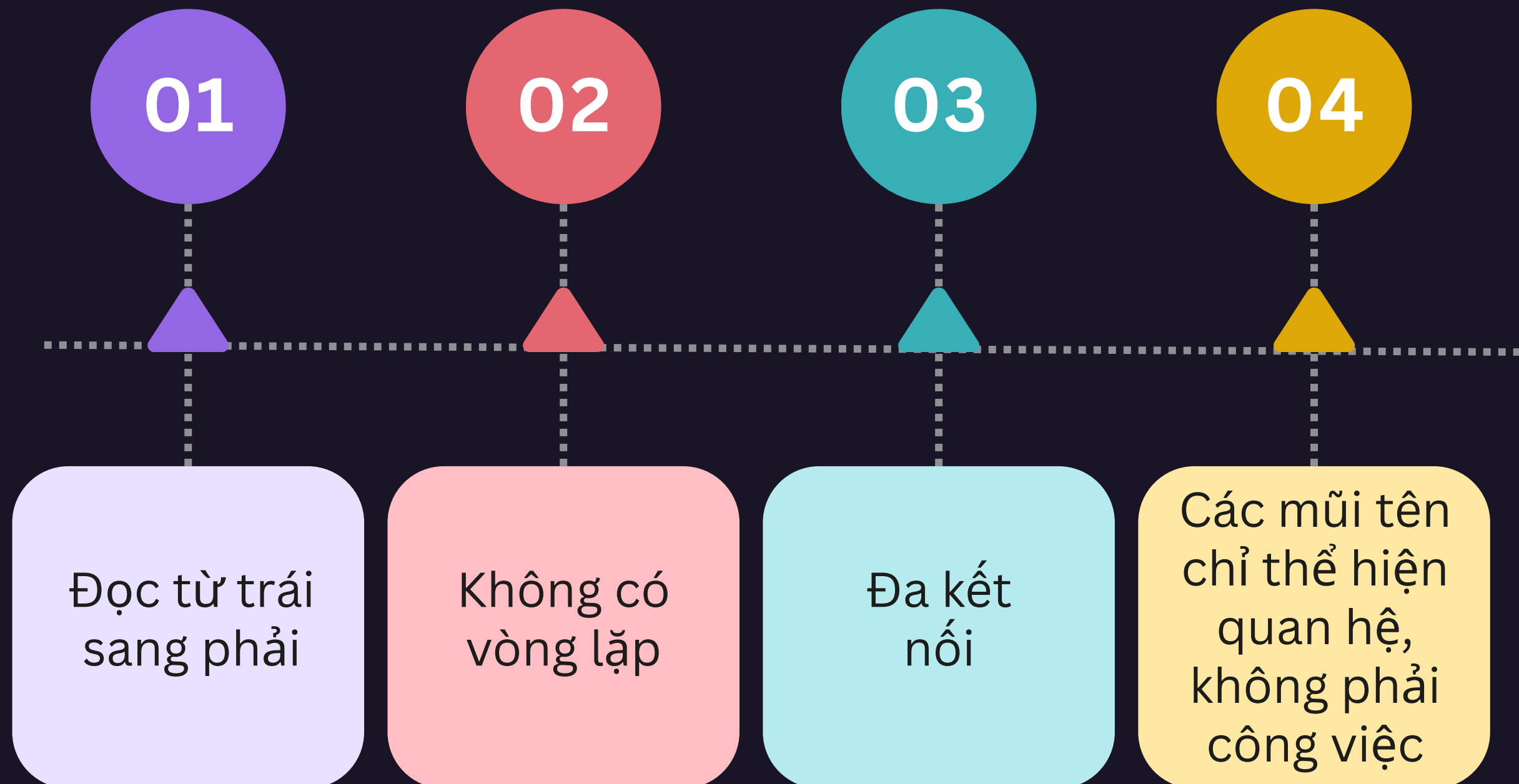
Tính toán thời gian và xác định đường găng

05

Kiểm tra tính hợp lý



Các quy tắc quan trọng





Ví dụ

Một nhóm sinh viên tổ chức chuyến đi picnic gồm các hoạt động sau:

STT	Hoạt động	Thời gian (Ngày)	Hoạt động trước
1	Lên kế hoạch	5	-
2	Đi tiền trạm	2	1 Lên kế hoạch
3	Thu tiền	5	1 Lên kế hoạch
4	Đặt xe	1	2 Đi tiền trạm
5	Mua vật dụng	5	3 Thu tiền
6	Khởi hành	1	4, 5 Đặt xe, Mua vật dụng

Yêu cầu: Xây dựng sơ đồ mạng PDM cho dự án trên. Tính ES, EF, LS, LF, TF, FF. Tô đậm đường găng

Bước 1: Liệt kê tất cả công việc

Xác định rõ các hạng mục công việc đối với các chuyến đi của chúng ta:

01

Lên kế hoạch

04

Đặt xe

02

Đi tiền trạm

05

Mua vật dụng

03

Thu tiền

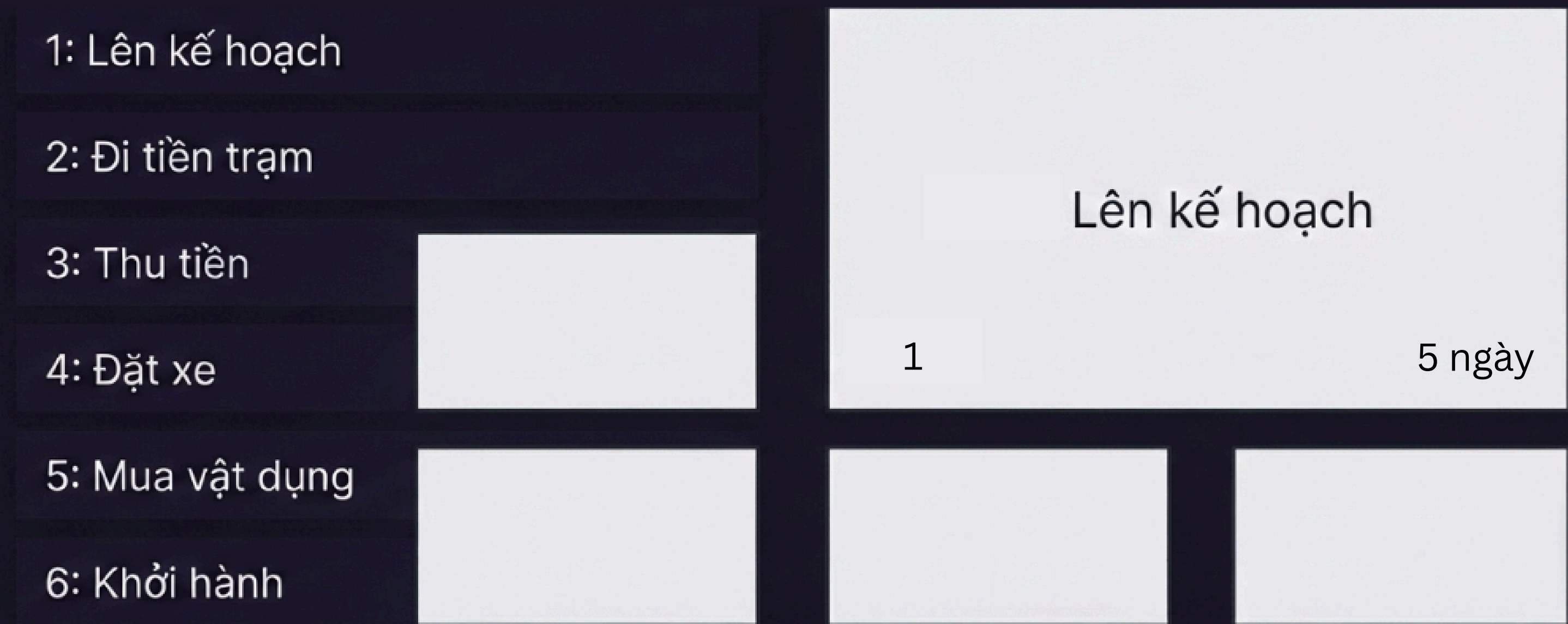
06

Khởi hành



Bước 2 : Khởi tạo các Node đại diện cho từng công việc

Chuyển đổi mỗi hạng mục thành một hình chữ nhật tiêu chuẩn. Điền Mô tả công việc (ở giữa) và Mã số (góc dưới trái) cho cả 6 Node.





Bước 3 : Xác định công việc bắt đầu và vẽ mũi tên quan hệ

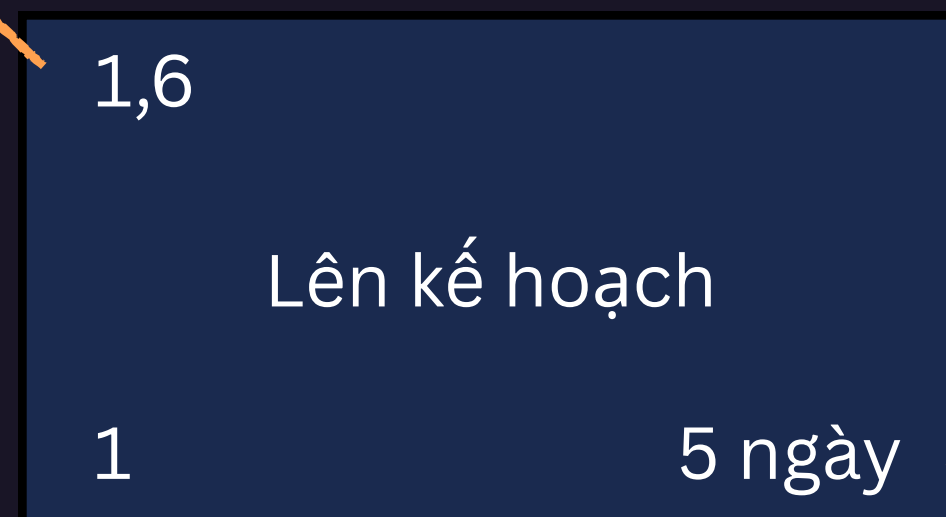




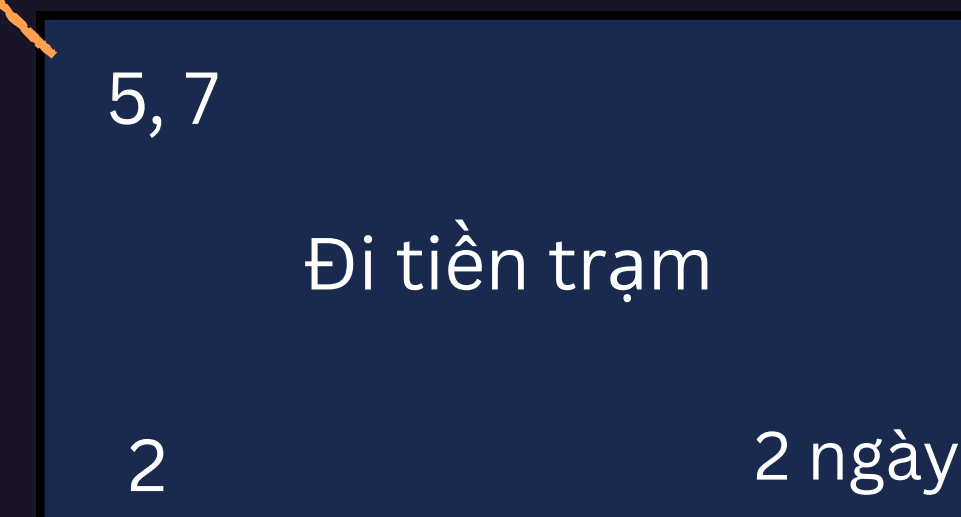
Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

Tính tiến → ES, EF

ES, EF $ES = \text{Max}(\text{EF của công việc trước}) = 1$
 $EF = ES + \text{Duration} = 1 + 5 = 6$



ES, EF $ES = \text{Max}(\text{EF của công việc trước}) = 6$
 $EF = ES + \text{Duration} = 6 + 2 = 8$



Duration



Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

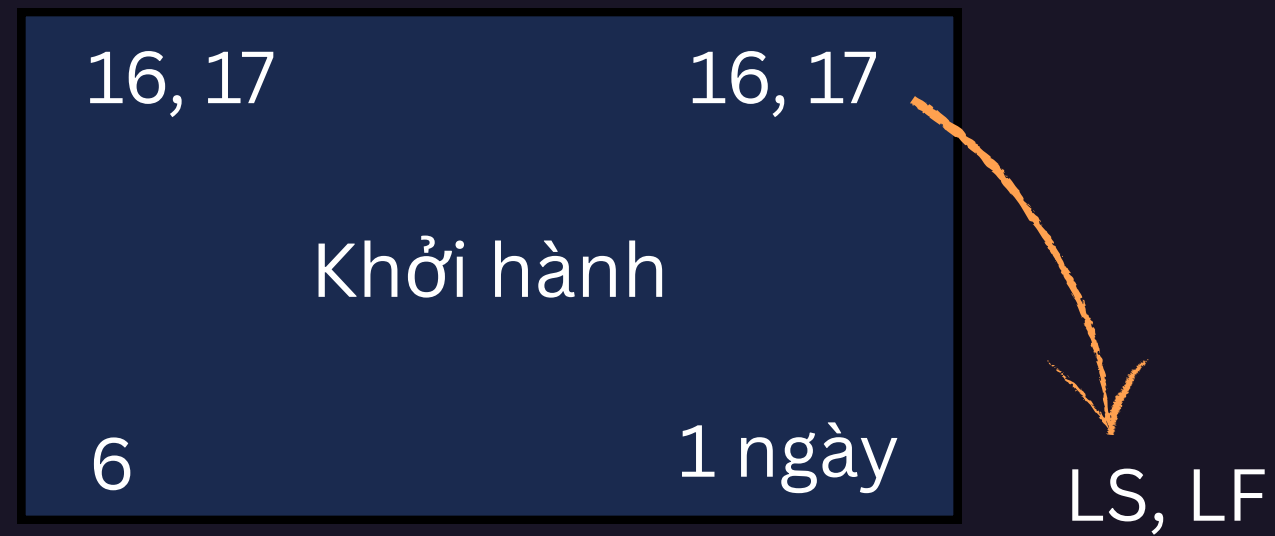


Tổng thời gian hoàn thành dự án : 17 ngày

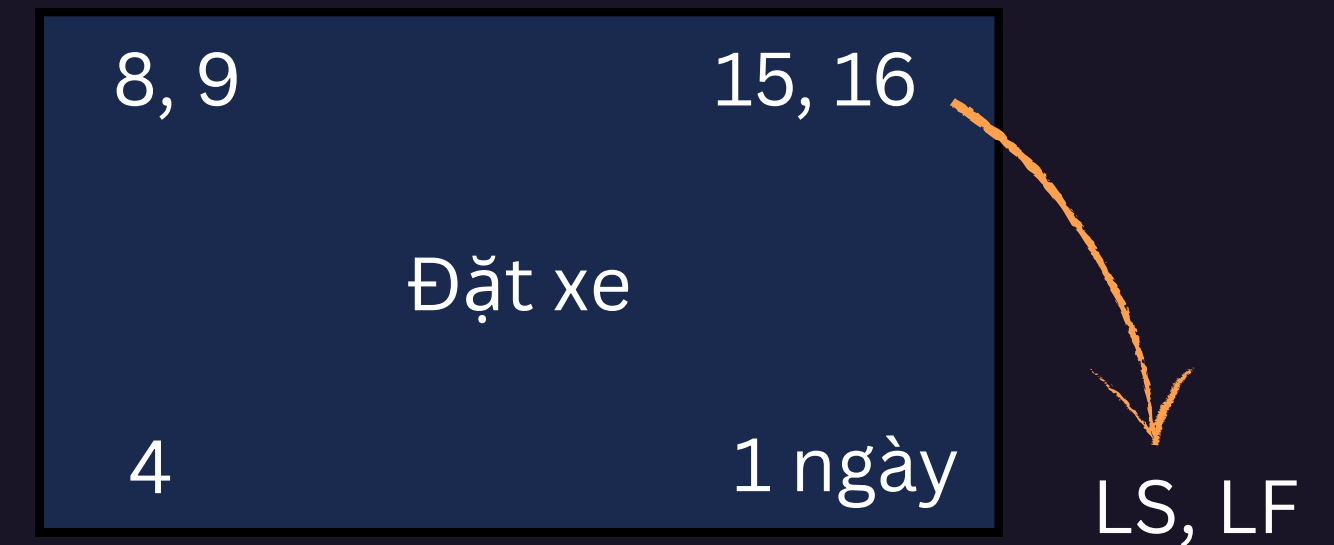


Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

Tính lùi → LS, LF



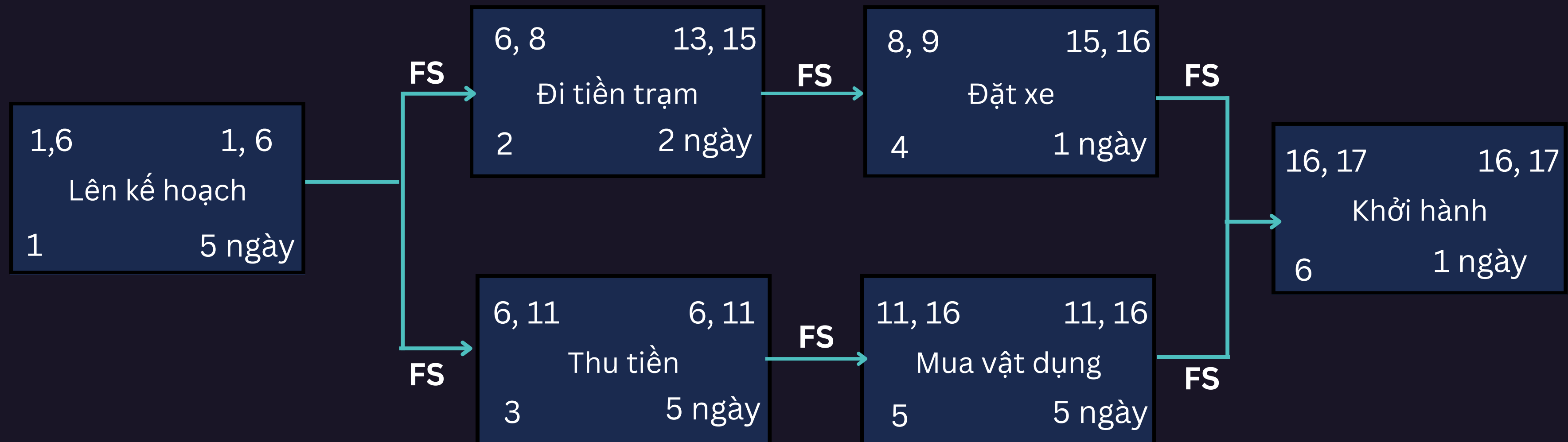
LF (công việc cuối) = Tổng thời gian hoàn thành dự án = 17
LS = LF – Duration = 17 - 1 = 16



LF = Min(LS của công việc sau) = 16
LS = LF – Duration = 16 - 1 = 15



Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng





Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

Tính FF = ES công việc kế - EF

Công việc	ES công việc kế	EF	FF
Lên kế hoạch	6	6	0
Đi tiền trạm	8	8	0
Thu tiền	11	11	0
Đặt xe	16	9	7
Mua vật dụng	16	16	0
Khởi hành	-	-	0



Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

Tính $TF = LS - ES$

Công việc	ES	LS	TF
Lên kế hoạch	0	0	0
Đi tiền trạm	6	13	7
Thu tiền	6	6	0
Đặt xe	8	15	7
Mua vật dụng	11	11	0
Khởi hành	16	16	0



Bước 4 : Tính toán thời gian và xác định đường găng

Đường găng :

Thời gian dài nhất từ Start → Finish. Và các công việc trên đường đó có TF = 0





Bước 5 : Kiểm tra tính hợp lý

- Không có vòng lặp (loop)
- Không có công việc “bị rơi” (không nối)
- Logic đúng thứ tự thực tế





Bài tập ứng dụng

<u>Công việc</u>	Thời gian	Công việc trước
A	4	-
B	6	A
C	5	A
D	7	B
E	8	B, C
F	3	D, E

Yêu cầu: Xây dựng sơ đồ mạng PDM cho dự án trên. Tô đậm đường găng. Tính ES, EF, LS, LF, TF, FF



Thank You

See You Next Time

Bạn cảm thấy thế nào?



GỬI

Your Canva profile name won't be shared

